C.E.S.A.R school

TEORIA DOS GRAFOS

Profª Laura Pacifico

2026 | AGOSTO

Objetivos da Aula

01

Problemas Motivadores

Casos reais onde grafos são essenciais

02

Abordagem Histórica

Como a teoria dos grafos começou

03

Aplicações Modernas

De redes sociais a IA

04

Definição Introdutória

O que é um grafo, afinal?

Por que estudar Teoria dos Grafos?

Modelagem

Representa sistemas complexos de forma simplificada e visual

Algoritmos

Resolve problemas computacionais sofisticados de forma eficiente

Interdisciplinar

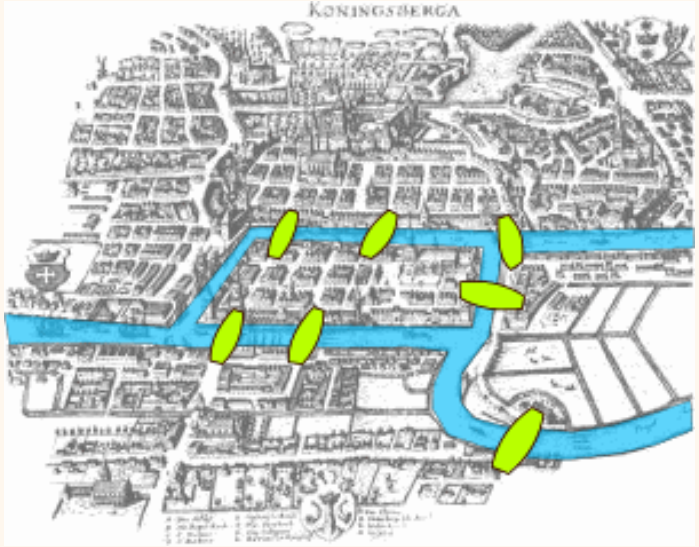
Aplicações em quase todas as áreas da ciência e tecnologia

As Pontes de Königsberg

O Problema (1736)

Na cidade de Königsberg (atual Kaliningrado, Rússia), havia sete pontes conectando duas ilhas e as margens do rio Pregel.

O desafio: seria possível fazer um passeio pela cidade atravessando cada ponte **exatamente uma vez** e retornar ao ponto de partida?



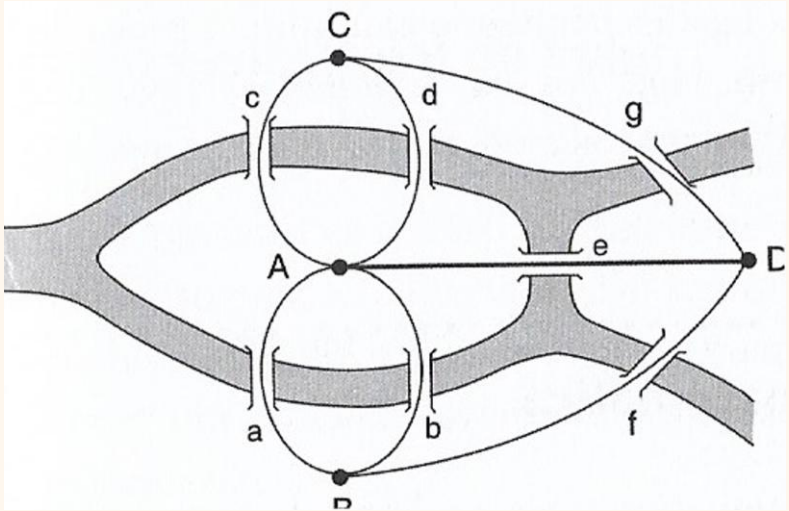
As Pontes de Königsberg

A Solução de Euler

Leonhard Euler provou matematicamente que tal caminho **não existe**.

Para resolver o problema, Euler criou uma abstração: representou as áreas de terra como pontos e as pontes como linhas conectando estes pontos.

Este foi o **nascimento da Teoria dos Grafos**!



REDES SOCIAIS

As redes sociais são um dos exemplos mais intuitivos de grafos no mundo real:

Pessoas como Vértices

Cada usuário é representado por um ponto no grafo

Conexões como Arestas

Amizades, seguidores ou interações são as linhas que conectam os pontos

Algoritmos em Ação

Recomendação de amigos, detecção de comunidades e análise de influenciadores são aplicações de algoritmos de grafos

Algoritmos de Recomendação

Como o Facebook Sugere Amigos?

Quando o Facebook recomenda "pessoas que talvez você conheça", está utilizando algoritmos de grafos para encontrar **conexões indiretas**.

- Amigos em comum
- Interesses similares
- Histórico de interações

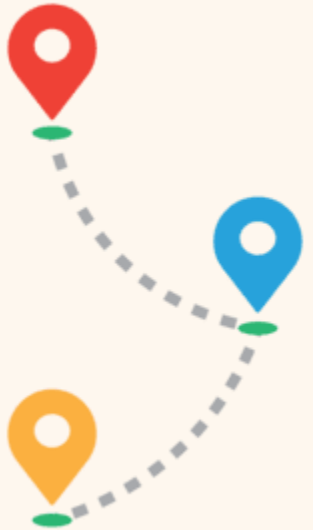
Esses algoritmos calculam **caminhos** e **distâncias** no grafo social para identificar conexões potenciais.

Mapas e Rotas

Problemas de Navegação

Quando usamos um aplicativo de GPS, estamos resolvendo um problema de grafos:

- Cruzamentos → **vértices**
- Ruas → **arestas**
- Tempo/distância → **pesos** nas arestas



Problema do Caixeiro Viajante

Um dos problemas mais famosos da Teoria dos Grafos:

> Dado um conjunto de cidades e as distâncias entre elas, qual é o caminho mais curto que visita cada cidade exatamente uma vez e retorna à cidade de origem?

Este problema é **NP-difícil**, o que significa que não existe um algoritmo eficiente para resolvê-lo exatamente em todos os casos.

Aplicações: planejamento de rotas de entrega, perfuração de placas de circuito, sequenciamento de DNA.

Fluxo de Informações e Logística

Cadeia de Suprimentos

As cadeias logísticas modernas são modeladas como grafos complexos:

- Fábricas, centros de distribuição e lojas são vértices
- Rotas de transporte são arestas
- Capacidades, custos e tempos são pesos

Algoritmos de **fluxo máximo** e **custo mínimo** são utilizados para otimizar estas redes.



Grafos em Inteligência Artificial

As redes neurais, fundamentais para o aprendizado profundo, são essencialmente grafos:

Neurônios como Vértices

Cada unidade de processamento é um nó no grafo

Conexões Sinápticas

As ligações entre neurônios são arestas com pesos

Algoritmos de Treinamento

Retropropagação e otimização ajustam os pesos das arestas

Arquiteturas como CNNs, RNNs e Transformers utilizam diferentes estruturas de grafos para processar informações.

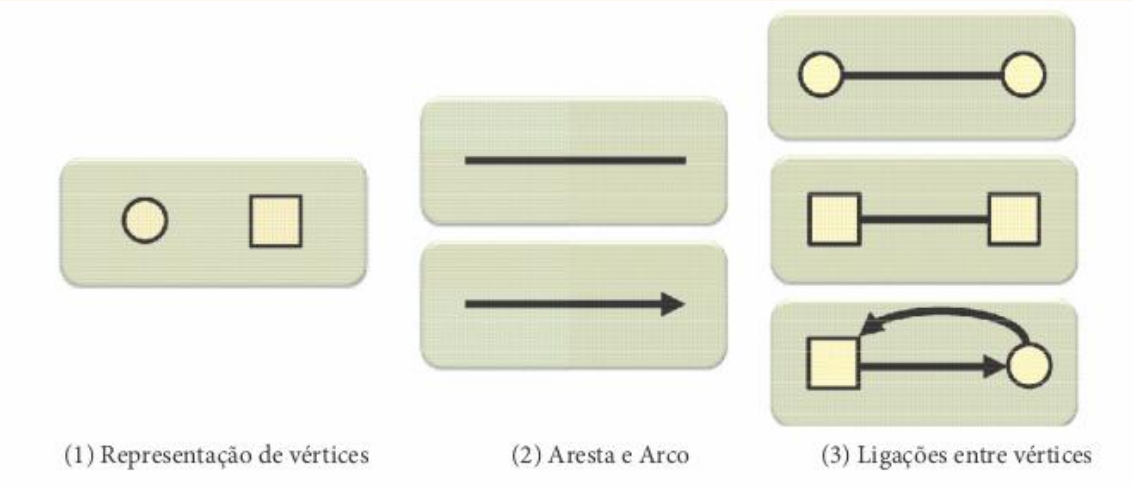
Definição Introdutória de Grafo

> Um **grafo** é uma estrutura matemática composta por:
>
> - Um conjunto de **pontos** (chamados vértices ou nós)
> - Um conjunto de **conexões** (chamadas arestas ou arcos) entre esses pontos

Formalmente, um grafo **G** é representado como **G = (V, E)**, onde **V** é o conjunto de vértices e **E** é o conjunto de arestas.

Notação Básica

- Matematicamente, um grafo formaliza relações de interdependência existentes entre os elementos de um conjunto
  - Nós ou vértices (desenhados como pontos ou círculos)
  - Arestas ou arcos



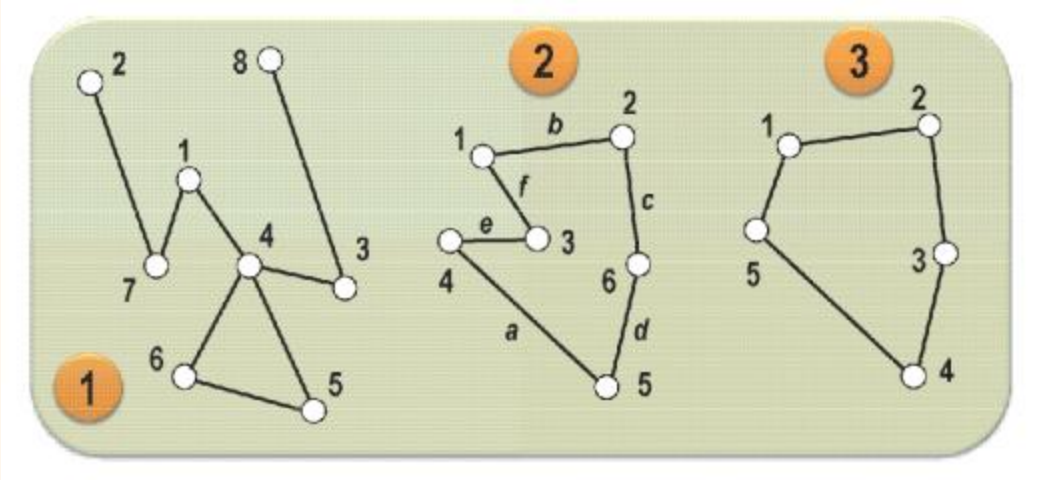
Notação Básica

- Vértices
  - N = {1, 2, ..., n}

- Arestas
  - M = {1, 2, ..., m}
  - a_{ij} => aresta que liga os vértices i e j
  - (i, j), (x_i, x_j), i-j

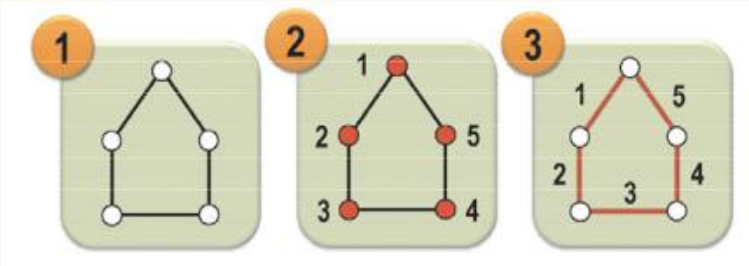
- Grafo G = (N, M) ou G = (V, E)
  - Em um **grafo não direcionado** os pares de vértices do conjunto N são não ordenados
  - Em um **grafo direcionado**, (i, j) não necessariamente é igual a (j, i)

Notação Básica

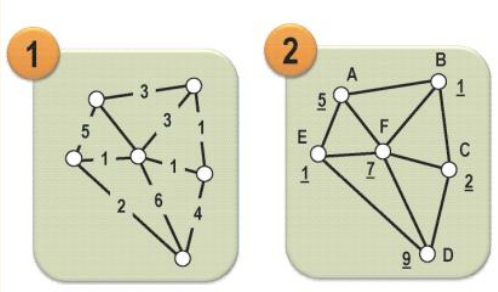


Definições Básicas

- Grafo Rotulado
  - Um grafo G = (N, M) é rotulado se existem atribuições associadas a suas arestas ou vértices (tanto numéricas quanto alfabéticas)



- Grafo Ponderado
  - Um grafo G = (N, M) é ponderado se existem valores numéricos (pesos) associados às suas arestas ou vértices



Definições Básicas

- Ordem de um Grafo
  - Denomina-se ordem de G a cardinalidade de seu conjunto de vértices
  - V(G) = |N|

- Tamanho de um Grafo
  - Denomina-se tamanho de G a cardinalidade de seu conjunto de arestas
  - E(G) = |M|

Definições Básicas

Um grafo que não contém laços ou arestas paralelas é chamado **grafo simples**. No presente texto, sempre que o termo **grafo** for empregado, implicitamente o conceito referido será o de grafo simples. Um grafo que contém no mínimo um laço é denominado **pseudografo**. Um grafo não direcionado que possui no mínimo duas arestas paralelas é denominado **multigrafo**. Um grafo direcionado que possui dois ou mais arcos de mesma direção ligando um mesmo par de vértices é denominado **multigrafo direcionado**. Um pseudografo onde todos os vértices possuem um laço associado é denominado **grafo reflexivo**.

Um **grafo vazio** é aquele que contém exclusivamente vértices. Um grafo é dito **nulo** quando não possui vértices (Harary & Read, 1973). Um grafo é dito **trivial** ou ***singleton*** quando possui somente um vértice. A Figura 1.8 exemplifica os grafos citados.

O conceito de grafo pode ser generalizado para o caso em que a relação entre os vértices permite a consideração de mais de um par de nós ou vértices. Quando um grafo possui uma ou mais arestas que correspondam a relações que envolvam mais de dois vértices, esse grafo é denominado **hipergrafo**.

Definições Básicas

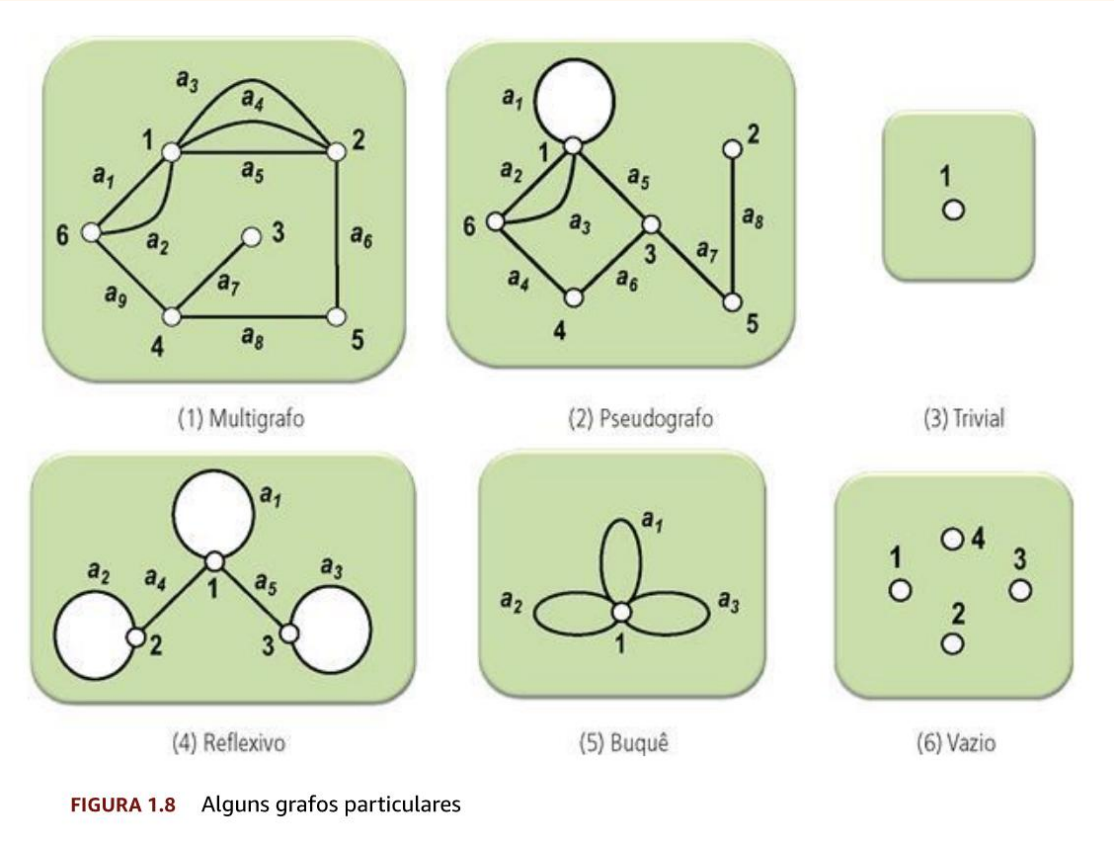


FIGURA 1.8 Alguns grafos particulares



Dúvidas?